9/8/2021

Encontrando solução particular para a eq. não homogênea.

Dois métodos: 1) dos coeficientes indeterminados
2) da variação dos parâmetros

Método dos coeficientes indeterminados:
(restrito a eq. com coeficientes constantes

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

onde $g(x)$: constante, polinomial, exponencial $e^{\alpha x}$,
$\operatorname{sen}\beta x$, $\cos\beta x$, ou somas e produtos destas

Por exemplo:
$g(x) = 10$, $g(x) = 2x - 1$, $g(x) = x^2 - 5x$,
$g(x) = 15x - 6 + 8e^{-4x}$, $g(x) = \operatorname{sen} 3x - 5x\cos 2x$

$g(x)$ não pode ser, por exemplo, $\ln x$, $\frac{1}{x}$, $\operatorname{tg} x$

{ constante, polinomial, exponencial $e^{\alpha x}$, $\sin \beta x$, $\cos \beta x$, ou somas e produtos destas }

propriedade: derivadas de somas e produtos destes tipos de funções ainda são somas e produtos destes tipos de funções.

$g(x) = e^x \cos(2x) + x^2 + 3x$

$g'(x) = e^x \cos(2x) - 2e^x \sin 2x + 2x + 3$

$ay'' + by' + cy = g(x)$

y_p tem a mesma forma que a função $g(x)$

Exemplos:

1) Resolva $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$

Solução:

Passo 1: Resolver a eq. homogênea associada $y'' + 4y' - 2y = 0$.

A eq. característica é $\lambda^2 + 4\lambda - 2 = 0$ cujas raízes são $\lambda_1 = -2 - \sqrt{6}$ e $\lambda_2 = -2 + \sqrt{6}$. Então a solução complementar

é $y_c = c_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + c_2 e^{(-2+\sqrt{6})x}$

Passo 2: Como $g(x) = 2x^2 - 3x + 6$; então vamos supor que a solução particular tenha a mesma forma $y_p = Ax^2 + Bx + C$, onde A, B e C são os coeficientes indeterminados.

Substituir y_p e suas derivadas na eq. diferencial:
$y_p' = 2Ax + B$, $y_p'' = 2A$:

$y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$

$y_p'' + 4y_p' - 2y_p = 2x^2 - 3x + 6$

$2A + 4(2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = 2x^2 - 3x + 6$

$-2Ax^2 + (8A - 2B)x + 2A + 4B - 2C = 2x^2 - 3x + 6 \quad (\forall x \in \mathbb{R})$

$$\begin{cases} -2A = 2 \\ 8A - 2B = -3 \\ 2A + 4B - 2C = 6 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema $A = -1$, $B = -\frac{5}{2}$ e $C = -9$

$\therefore y_p = -x^2 - \frac{5}{2}x - 9$

∴ a solução geral da eq. c

$$y = y_c + y_p = C_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + C_2 e^{(-2+\sqrt{6})x} - x^2 - \frac{5}{2}x - 9$$

2) Encontre uma solução parbicular para

$$y'' - y' + y = 2\operatorname{sen} 3x$$

Solução: Tome $y_p = A\cos 3x + B\operatorname{sen} 3x$

$$y_p' = -3A\operatorname{sen} 3x + 3B\cos 3x$$

$$y_p'' = -9A\cos 3x - 9B\operatorname{sen} 3x$$

$$y_p'' - y_p' + y_p = 2\operatorname{sen} 3x$$

$$(-9A\cos 3x - 9B\operatorname{sen} 3x) - (-3A\operatorname{sen} 3x + 3B\cos 3x) + A\cos 3x + B\operatorname{sen} 3x = 2\operatorname{sen} 3x$$

$$(-9A - 3B + A)\cos 3x + (-9B + 3A + B)\operatorname{sen} 3x = 2\operatorname{sen} 3x$$

$$\longrightarrow (-8A - 3B)\cos 3x + (-8B + 3A)\operatorname{sen} 3x = 2\operatorname{sen} 3x$$

$$\rightarrow \begin{cases} -8A - 3B = 0 \\ 3A - 8B = 2 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{6}{73} \quad \text{e} \quad B = -\frac{16}{73}$$

$$\therefore y_p = \frac{6}{73}\cos 3x - \frac{16}{73}\operatorname{sen} 3x$$

$y = y_c + y_p$

3) Encontre uma solução particular para

$$y'' - 5y' + 4y = \boxed{8e^x}$$

Solução: Tome $y_p = Ae^x$, $y_p' = Ae^x$, $y_p'' = Ae^x$. Substituindo na eq.:

$$Ae^x - 5Ae^x + 4Ae^x = 8e^x$$

$$\Rightarrow (A - 5A + 4A)e^x = 8e^x$$

$$0 = 8e^x \quad (?)\ ?\ ?\ !$$

Conclusão: escolha errada de y_p!!! Por quê?

Observe que a solução complementar $y_c = \boxed{c_1 e^x} + c_2 e^{4x}$

Qual deve ser a forma de y_p? $y_p = Axe^x$

Vamos tentar encontrar uma solução da forma

$$y_p = Axe^x \qquad (\lambda_1 = \lambda_2 = m \quad e^{mx}, xe^{mx}$$

$$y_p' = Ae^x + Axe^x \quad \text{e} \quad y_p'' = Ae^x + Ae^x + Axe^x = 2Ae^x + Axe^x$$

$$y_p'' - 5y_p' + 4y_p = 8e^x$$

$$\left(2Ae^x + Axe^x\right) - 5\left(Ae^x + Axe^x\right) + 4Axe^x = 8e^x$$

$$(2A - 5A)e^x + \left(A - \cancel{5A + 4A}\right)xe^x = 8e^x$$

$$-3Ae^x = 8e^x \Rightarrow -3A = 8 \Rightarrow A = -\frac{8}{3}$$

$$\therefore y_p = -\frac{8}{3} x e^x$$

Caso I: Nenhuma função da suposta solução particular é uma solução para a eq. homogênea associada (exemplos 1 e 2)

Caso II: Uma função na solução particular escolhida também é solução para a eq. diferencial homogênea associada

Exemplo 4: Resolva $y'' - 2y' + y = e^x$

Solução: $y = c_1 e^x + c_2 x e^x$ é a solução complementar. (Verifique!)

Para a solução particular y_p não podíamos escolher Ae^x e nem Axe^x. Tentamos então $y_p = Ax^2e^x$. Substituindo na eq.: $y_p' = 2Axe^x + Ax^2e^x$

$$y_p'' = 2Ae^x + 2Axe^x + 2Axe^x + Ax^2e^x = 2Ae^x + 4Axe^x + Ax^2e^x$$

$$(2Ae^x + 4Axe^x + Ax^2e^x) - 2(2Axe^x + Ax^2e^x) + Ax^2e^x = e^x$$

$2Ae^x = e^x \rightarrow 2A = 1 \Rightarrow A = 1/2$

$\therefore y_p = \frac{1}{2} x^2 e^x$

$\therefore$ a solução geral é $y = y_c + y_p = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2} x^2 e^x$

Resumo:

Caso I: A forma de y_p é uma combinação linear de todas as funções linearmente independentes que são geradas por repetidas derivações de $g(x)$

Caso II: Se alguma função que forma y_p duplica termos em y_c, então esta função deve ser multiplicada por x^n, onde n é o menor número natural que elimina esta duplicação.

Exemplo: Resolva a eq. $y^{(4)} + y''' = \boxed{1 - e^{-x}}$

Sol: $\lambda^4 + \lambda^3 = 0 \Rightarrow \lambda^3(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ e $\lambda_4 = -1$

$y_c = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^{-x}$

$y^{(4)} - y'' = 1$

$y^{(4)} - y'' = -e^{-x}$

$y_p = A + Be^{-x}$ (Não serve)

Tentamos então $\boxed{y_p = Ax^3 + Bxe^{-x}}$

Exemplo: Determinar a forma de uma solução particular para

$$y'' - 9y' + 14y = \underbrace{3x^2} - \underbrace{5\operatorname{sen} 2x} + \underbrace{7xe^{6x}}$$

Solução: Dividir $g(x) = \underbrace{3x^2}_{g_1} - \underbrace{5\operatorname{sen} 2x}_{g_2} + \underbrace{7xe^{6x}}_{g_3}$ em $g(x) = g_1(x) + g_2(x) + g_3(x)$

Procurar $\boxed{y_{p_1} = Ax^2 + Bx + C}$ para a eq. $y'' - 9y' + 14y = 3x^2$

" $y_{p_2} = D\cos 2x + E\operatorname{sen} 2x$ para a eq. $y'' - 9y' + 14y = -5\operatorname{sen} 2x$

" $y_{p_3} = (Fx + G)e^{6x}$ para a eq. $y'' - 9y' + 14y = \boxed{7xe^{6x}}$

A forma da solução particular da eq. dada será

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3} = Ax^2 + Bx + C + D\cos 2x + E\operatorname{sen} 2x + (Fx + G)e^{6x}$$

Nenhum termo dessa escolha duplica um termo de

$y_c = c_1 e^{2x} + c_2 e^{7x}$

Exemplo: Resolva o PVI $y'' + y = 4x + 10\operatorname{sen} x$, $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$.

Solução: A solução da eq. homogênea é:

$y'' + y = 0 \qquad \lambda^2 + 1 = 0$ Raízes

$\lambda^2 = -1 \qquad \lambda_1 = i$ e $\lambda_2 = -i$

$\alpha = 0$ e $\beta = 1$

$\lambda = \alpha \pm \beta i$

$y_1 = e^{\alpha x}\cos\beta x$

$y_2 = e^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x$

$y = e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\operatorname{sen}\beta x)$

A solução da homogênea é dada por

$y_c = c_1\cos x + c_2\operatorname{sen} x$

Solução particular: $y_p = Ax + B + \boxed{D\cos x + E\operatorname{sen} x}$ (escolha natural)

No entanto tem uma óbvia duplicação dos termos $\cos x$ e $\operatorname{sen} x$. Esta duplicação é eliminada multiplicando $D\cos x + E\operatorname{sen} x$ por x. Assim escolhemos então

$$y_p = Ax + B + Dx\cos x + Ex\operatorname{sen} x$$

Determinando os coeficientes: $y_p' = A + D\cos x - Dx\operatorname{sen} x + E\operatorname{sen} x + Ex\cos x$

$$y_p'' = -D\operatorname{sen} x - D\operatorname{sen} x - Dx\cos x + E\cos x + E\cos x - Ex\operatorname{sen} x$$

$$+ \quad y_p = Ax + B + Dx\cos x + Ex\operatorname{sen} x$$

$$Ax + B - 2D\operatorname{sen} x + 2E\cos x$$

$$y_p'' + y = 4x + 10\operatorname{sen} x$$

$$Ax + B - 2D\operatorname{sen} x + 2E\cos x = 4x + 10\operatorname{sen} x \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ B = 0 \\ -2D = 10 \\ 2E = 0 \end{cases} \Rightarrow A = 4, \quad B = 0, \quad D = -5, \quad E = 0$$

$$\therefore y_p = 4x - 5x\cos x$$

A solução geral é: $y = C_1\cos x + C_2\operatorname{sen} x + 4x - 5x\cos x$

$y(\pi)=0,\ y'(\pi)=2$

Solucionando o PVI:

$$y(\pi)=0 \Rightarrow 0 = c_1 \underbrace{\cos\pi}_{-1} + c_2 \cancel{\sin\pi}^{0} + 4\pi - 5\pi \underbrace{\cos\pi}_{-1} = -c_1 + 9\pi$$

$$\Rightarrow c_1 = 9\pi$$

Derivando $y = 9\pi\cos x + c_2\sin x + 4x - 5x\cos x$

$$y' = -9\pi\sin x + c_2\cos x + 4 - 5\cos x + 5x\sin x$$

$$y'(\pi)=2 \Rightarrow 2 = \cancel{-9\pi\sin\pi} + c_2\cos\pi + 4 - 5\underbrace{\cos\pi}_{-1} + \cancel{5\pi\sin\pi} = -c_2 + 9$$

$$\Rightarrow c_2 = 7$$

$\therefore$ A solução do PVI é $y = 9\pi\cos x + 7\sin x + 4x - 5x\cos x$

- **Caso 1:** A forma de y_p é uma combinação linear de todas as funções linearmente independentes que são geradas por repetidas derivações de $g(x)$.

- **Caso 2:** Se algum termo da possível escolha para y_p duplica algum termo na função complementar y_c, este termo de y_p deve ser multiĺicada por x^n, onde n é o menor número natural que elimina essa duplicação.

Exemplo 26 *Determine a forma de uma solução particular para*

$$y'' - 9y' + 14y = 3x^2 - 5\operatorname{sen} 2x + 7xe^{6x}.$$

Solução: Observemos inicialmente que a solução complementar é dada por $y_c = c_1 e^{2x} + c_2 e^{7x}$. Assim, podemos escolher $y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3}$ onde

$$\begin{aligned} y_{p_1} &= Ax^2 + Bx + C && \text{correspondendo a} && 3x^2 \\ y_{p_2} &= D\cos 2x + E\operatorname{sen} 2x && \text{correspondendo a} && -5\operatorname{sen} 2x \\ y_{p_3} &= (Fx + G)e^{6x} && \text{correspondendo a} && 7xe^{6x} \end{aligned}$$

A escolha para a solução particular é portanto

$$y_p = Ax^2 + Bx + C + D\cos 2x + E\,\mathrm{sen}\,2x + (Fx + G)e^{6x}.$$

Observe que nenhum termo desta escolha duplica algum termo de y_c. □

Exemplo 27 *Determine a forma de uma solução particular para* $y'' + 4y = x\cos x$.

Solução: Como a função $g(x) = x\cos x$, então a forma adequada para a solução particular, segundo o caso 1 acima, será

$$y_p = (AX + B)\cos x + (Cx + D)\,\mathrm{sen}\,x.$$

Observe, novamente que não há duplicação de termos entre y_p e a solução complementar $y_c = c_1\cos 2x + c_2\,\mathrm{sen}\,2x$. □

$y'' - 9y' + 14y = 3x^2$ $\quad y_p = Ax^2 + Bx + C$ $\quad A = \frac{3}{14}$, $B =$, $C =$

$y_p' = 2Ax + B$, $y_p'' = 2A$

$2A - 9(2Ax + B) + 14(Ax^2 + Bx + C) = 3x^2$

$14Ax^2 + (-18A + 14B)x + 2A - 9B + 14C = 3x^2 + 0 \cdot x + 0$

$$\begin{cases} 14A = 3 & \Rightarrow A = 3/14 \\ -18A + 14B = 0 & \Rightarrow B = 54/196 = 27/98 \\ 2A - 9B + 14C = 0 & \Rightarrow C = \frac{201}{1372} \end{cases}$$

$\therefore y_p = \frac{3}{14}x^2 + \frac{27}{98}x + \frac{201}{1372}$

$y'' - 9y' + 14y = -5\sin 2x$

$y_p = D\cos 2x + E\sin 2x$ $\quad y_p' = -2D\sin 2x + 2E\cos 2x$

$y_p'' = -4D\cos 2x - 4E\sin 2x$

$-4D\cos 2x - 4E\sin 2x - 9(-2D\sin 2x + 2E\cos 2x) + 14(D\cos 2x + E\sin 2x) = -5\sin 2x$

$$(10D - 18E)\cos 2x + (10E + 18D)\sin 2x = -5\sin 2x$$

$$\begin{cases} 10D - 18E = 0 \\ 18D + 10E = -5 \end{cases} \qquad D = \frac{-45}{212} \qquad E = \frac{-25}{212}$$

$$\therefore y_{p_2} = -\frac{45}{212}\cos 2x - \frac{25}{212}\sin 2x$$

$$y'' - 9y' + 14y = 7xe^{6x}$$

$$y_p = (Fx + G)e^{6x} \qquad y_p' = Fe^{6x} + 6(Fx+G)e^{6x}$$

$$y_p'' = 6Fe^{6x} + 6\left(Fe^{6x} + 6(Fx+G)e^{6x}\right) = 12Fe^{6x} + 36(Fx+G)e^{6x}$$

$$12Fe^{6x} + 36(Fx+G)e^{6x} - 9\left(Fe^{6x} + 6Fxe^{6x} + 6Ge^{6x}\right) + 14(Fx+G)e^{6x} = 7xe^{6x}$$

$$3Fe^{6x} + (36G - 54G + 14G)e^{6x} + (36F - 54F + 14F)xe^{6x} = 7xe^{6x}$$

$$(3F - 4G)e^{6x} - 4Fxe^{6x} = 7xe^{6x}$$

$$\begin{cases} 3F - 4G = 0 \\ -4F = 7 \end{cases} \rightarrow F = -7/4 \qquad 4G = 3F = -21/4 \Rightarrow G = -\frac{21}{16}$$

$$\therefore y_B = \left(-\frac{7}{4}x - \frac{21}{16}\right)e^{6x}$$